



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 1A – PLANIFICACIÓN Y ELICITACIÓN DE REQUISITOS

AUTORES:

Cordova Carreño Mayra Lucila - mcordovac2@uteq.edu.ec
Herrera Moran Gilmar Javier - gherreram3@uteq.edu.ec
Naranjo Flores Anderson Jeampiere - anaranjof@uteq.edu.ec
Valarezo Flores Steven Alexander - svalarezof@uteq.edu.ec

DOCENTE:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

FECHA:

24/05/2026

PPA 2026 – 2027

Índice

0.	DEFINICIÓN DEL PFC.....	1
0.1.	Conformación del equipo y asignación de roles	1
1.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OBJETIVO	2
1.1.	Nombre del Sistema	2
1.2.	Problemática Actual	2
1.3.	Objetivo del Sistema	2
1.4.	Alcance del Sistema	2
1.5.	Componentes de Inteligencia Artificial	2
2.	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS	3
2.1.	Identificación de Stakeholders	3
2.2.	Análisis de Stakeholders	3
2.3.	Descripción de las Expectativas de los Stakeholders	3
2.4.	Matriz de Interés e Influencia.....	4
3.	ACTAS DE ENTREVISTAS O WORKSHOPS REALIZADOS	5
3.1.	Acta de Encuesta a Estudiantes Universitarios	5
4.	LISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS	6
5.	ANEXOS.....	7
5.1.	Anexo A. Repositorio del Proyecto	7
5.2.	Anexo B. Encuesta.....	7

Índice de tablas

Tabla 1:	Integrantes del equipo, datos y roles	1
Tabla 2:	Identificación de los stakeholders del sistema de movilidad colaborativa para la UTEQ	3
Tabla 3:	Análisis de intereses, influencia y necesidades de los stakeholders	3
Tabla 4:	Matriz de interés e influencia de los stakeholders identificados	4
Tabla 5:	Información general de la encuesta aplicada a estudiantes	5
Tabla 6:	Requisitos crudos obtenidos durante el proceso de elicitación	6

0. DEFINICIÓN DEL PFC

0.1. Conformación del equipo y asignación de roles

La siguiente tabla presenta la conformación del equipo de trabajo responsable del desarrollo del Proyecto Fin de Curso, así como la asignación de roles definidos para la ejecución de las actividades relacionadas con la Ingeniería de Requisitos.

Tabla 1: Integrantes del equipo, datos y roles

#	Nombres y Apellidos	Cédula	Correo Institucional	Rol
1	Anderson Jeampiere Naranjo Flores	1207412659	anaranjof@uteq.edu.ec	Analista Líder, Investigador A
2	Mayra Lucila Cordova Carreño	0750286775	mcordovac2@uteq.edu.ec	Investigador B, Entrevistadora, Encuestadora
3	Gilmar Javier Herrera Moran	1251121461	gherreram3@uteq.edu.ec	Investigador C
4	Steven Alexander Valarezo Flores	1250243241	svalarezof@uteq.edu.ec	Investigador D

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OBJETIVO

1.1. Nombre del Sistema

Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ

1.2. Problemática Actual

Actualmente, los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) enfrentan serias dificultades para movilizarse de forma eficiente y segura hacia los campus Central y La María. Este problema afecta especialmente a quienes viven en cantones cercanos como Valencia, Buena Fe o Mocache. En las horas pico, el transporte público es insuficiente, lo que causa que los buses viajen saturados, los tiempos de espera sean muy largos y se produzcan retrasos constantes en las clases.

Las alternativas actuales, como el uso de vehículos particulares de forma individual, resultan costosas e ineficientes, ya que muchos autos circulan con asientos vacíos mientras otros compañeros sufren por la falta de transporte. Aunque existen grupos en redes sociales o chats de WhatsApp para coordinar "aventones", estos espacios son desorganizados e informales. El mayor problema es que no cuentan con un mecanismo de verificación, lo que genera desconfianza y riesgos de seguridad, al no poder confirmar si el conductor o el pasajero realmente pertenecen a la universidad.

Esta situación provoca problemas graves como la exposición a la delincuencia en las paradas, altos gastos diarios en pasajes o combustible, y congestión vehicular en los ingresos de la institución. Al no existir una herramienta digital oficial que organice las rutas, los horarios y valide la identidad de los usuarios, la comunidad universitaria depende de un sistema de movilidad deficiente y poco seguro, lo que afecta directamente su bienestar, su economía y su rendimiento académico.

1.3. Objetivo del Sistema

El objetivo del sistema es facilitar y optimizar la movilidad de los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) mediante una plataforma web que permita coordinar viajes compartidos entre los miembros de la comunidad universitaria. El sistema buscará mejorar la seguridad durante los traslados, reducir los costos de transporte, disminuir los tiempos de espera y contribuir a una movilidad más eficiente mediante la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial.

1.4. Alcance del Sistema

El sistema estará dirigido a estudiantes, conductores y autoridades de la UTEQ. Permitirá registrar usuarios mediante credenciales institucionales, publicar y buscar rutas de transporte compartido, coordinar viajes entre estudiantes, gestionar horarios y visualizar información relacionada con la movilidad universitaria. Además, incorporará funcionalidades basadas en inteligencia artificial para recomendar rutas y analizar patrones de movilidad dentro de la comunidad universitaria.

1.5. Componentes de Inteligencia Artificial

El sistema incorporará componentes de inteligencia artificial con el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar la movilidad universitaria. Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la recomendación automática de rutas compatibles con los trayectos de los estudiantes, la identificación de horarios con alta demanda de transporte, el análisis de patrones de movilidad y la generación de sugerencias para compartir viajes entre usuarios con destinos similares. Estas funcionalidades permitirán mejorar la eficiencia del sistema y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la movilidad estudiantil.

2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS

2.1. Identificación de Stakeholders

Los stakeholders son las personas o grupos que pueden verse afectados por el sistema o que tienen interés en su funcionamiento. Para el proyecto de movilidad colaborativa de la UTEQ se identificaron los siguientes actores:

Tabla 2: Identificación de los stakeholders del sistema de movilidad colaborativa para la UTEQ

Stakeholder	Descripción
Estudiantes	Usuarios principales que utilizarán la plataforma para coordinar sus traslados hacia la universidad.
Conductores universitarios	Estudiantes o miembros de la comunidad universitaria que disponen de vehículo y ofrecen transporte compartido.
Administradores del sistema	Encargados de gestionar usuarios, monitorear el funcionamiento de la plataforma y atender incidencias.
Personal administrativo	Usuarios que pueden requerir información o reportes relacionados con la movilidad estudiantil.
Comunidad universitaria	Grupo beneficiado indirectamente por la mejora de la movilidad y la reducción de riesgos durante los traslados.

2.2. Análisis de Stakeholders

A continuación, se presenta el análisis de los principales stakeholders identificados para el proyecto.

Tabla 3: Análisis de intereses, influencia y necesidades de los stakeholders

Stakeholder	Interés en el sistema	Influencia	Necesidades principales
Estudiantes	Alta	Alta	Transporte seguro, económico y eficiente.
Conductores universitarios	Alta	Media	Optimización de gastos de combustible y coordinación de pasajeros.
Administradores del sistema	Alta	Alta	Control y monitoreo adecuado de la plataforma.
Personal administrativo	Media	Media	Acceso a información y estadísticas relacionadas con la movilidad.
Comunidad universitaria	Media	Baja	Reducción de problemas de transporte y mejora de la movilidad.

2.3. Descripción de las Expectativas de los Stakeholders

Estudiantes

Son los usuarios principales del sistema. Desean una herramienta confiable que les ayude a encontrar transporte, acorten los tiempos de espera, reduzcan sus costos de movilización y brinde mayor seguridad en sus desplazamientos.

Conductores universitarios

Esperan disponer de un medio organizado para ofrecer transporte compartido a otros estudiantes, optimizando el uso de sus vehículos y reduciendo gastos asociados al combustible y mantenimiento.

Administradores del sistema

Requieren herramientas que les permitan gestionar usuarios, verificar información, supervisar el funcionamiento de la plataforma y atender posibles inconvenientes reportados por los usuarios.

Personal administrativo

Espera acceder a reportes e información relevante que permitan conocer el comportamiento de la movilidad estudiantil y apoyar procesos de gestión institucional.

Comunidad universitaria

Espera beneficiarse de un entorno más seguro, organizado y eficiente en materia de transporte, contribuyendo al bienestar general de los estudiantes.

2.4. Matriz de Interés e Influencia

Tabla 4: Matriz de interés e influencia de los stakeholders identificados

Stakeholder	Nivel de Interés	Nivel de Influencia	Estrategia de Gestión
Estudiantes	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Administradores del sistema	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Conductores universitarios	Alto	Medio	Mantener involucrados
Personal administrativo	Medio	Medio	Mantener informados
Comunidad universitaria	Medio	Bajo	Monitorear

3. ACTAS DE ENTREVISTAS O WORKSHOPS REALIZADOS

3.1. Evidencias y Aspectos Éticos de la Recolección de Información

Para garantizar el uso adecuado de la información recopilada durante el proceso de elicitación, se solicitó el consentimiento de los participantes para la realización de entrevistas, grabaciones de audio, capturas fotográficas y utilización de evidencias académicas relacionadas con el proyecto. Los documentos de consentimiento y evidencias del proceso se encuentran disponibles en el repositorio del proyecto.

El acta de consentimiento informado utilizada para la recopilación de información se encuentra almacenada junto con las demás evidencias del proyecto en el repositorio referenciado en el **Anexo I**.

3.2. Acta de Encuesta a Estudiantes Universitarios

Tabla 5: Información general de la encuesta aplicada a estudiantes

Aspecto	Descripción
Grupo encuestado	Estudiantes de la UTEQ
Objetivo	Obtener información sobre las dificultades, experiencias y necesidades relacionadas con la movilidad y transporte de los estudiantes.
Técnica utilizada	Encuesta
Herramienta utilizada	Google Forms
Participantes	Estudiantes universitarios
Fecha	28/05/2026
Responsable	Mayra Cordova Carreño

Preguntas aplicadas

1. ¿Cómo describiría normalmente su experiencia de traslado hacia la UTEQ?
2. ¿Qué dificultades enfrenta con mayor frecuencia al momento de transportarse hacia la universidad?
3. ¿Qué situaciones suelen presentarse con más frecuencia durante sus trayectos?
4. ¿En qué horarios considera que existen mayores dificultades de movilidad y por qué?
5. ¿Cómo afectan estos problemas de transporte a sus actividades académicas o personales?
6. ¿Qué hace normalmente cuando no encuentra transporte o presenta dificultades para movilizarse?
7. ¿Cómo suelen organizarse los estudiantes cuando necesitan compartir transporte o buscar alternativas de movilización?
8. ¿Qué aspectos considera más importantes para sentirse seguro y cómodo durante sus traslados?
9. ¿Qué necesidades cree que actualmente no están siendo atendidas respecto a la movilidad universitaria?
10. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es el principal problema de movilidad que enfrentan los estudiantes de la UTEQ?

Hallazgos obtenidos

- Los estudiantes experimentan dificultades para acceder al transporte durante las horas pico.
- Los tiempos de espera suelen ser elevados.
- Existe preocupación por la seguridad durante los trayectos.
- Muchos estudiantes recurren a grupos informales de WhatsApp o redes sociales para coordinar transporte.
- Se identificó la necesidad de una solución que facilite la organización de viajes compartidos de forma segura y confiable.

Conclusiones de la encuesta

Los resultados obtenidos permitieron identificar las principales necesidades y dificultades que enfrentan los estudiantes en relación con la movilidad universitaria. La información recopilada evidencia la necesidad de una herramienta tecnológica que facilite la coordinación de viajes, incremente la seguridad y optimice el acceso al transporte para la comunidad estudiantil.

4. LISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS

Tabla 6: Requisitos crudos obtenidos durante el proceso de elicitación

Código	Requisito crudo
RC-01	El sistema debe permitir registrar estudiantes mediante credenciales institucionales.
RC-02	El sistema debe verificar que los usuarios pertenezcan a la comunidad universitaria.
RC-03	Los estudiantes podrán iniciar sesión en la plataforma.
RC-04	Los usuarios podrán crear y administrar su perfil.
RC-05	Los conductores podrán publicar rutas disponibles.
RC-06	Los estudiantes podrán buscar rutas según origen y destino.
RC-07	Los usuarios podrán solicitar un cupo en un viaje disponible.
RC-08	Los conductores podrán aceptar o rechazar solicitudes de viaje.
RC-09	El sistema mostrará horarios de salida y llegada de los viajes publicados.
RC-10	Los usuarios recibirán notificaciones relacionadas con sus viajes.
RC-11	Los estudiantes podrán cancelar reservas realizadas.
RC-12	El sistema permitirá visualizar información básica de conductores y pasajeros.
RC-13	Los usuarios podrán calificar experiencias de viaje.
RC-14	Los usuarios podrán reportar incidentes ocurridos durante los trayectos.
RC-15	El sistema almacenará el historial de viajes realizados.
RC-16	Los administradores podrán gestionar usuarios registrados.
RC-17	El sistema generará reportes relacionados con la movilidad estudiantil.
RC-18	El sistema recomendará rutas compatibles utilizando inteligencia artificial.
RC-19	El sistema identificará horarios de alta demanda de transporte.
RC-20	El sistema sugerirá coincidencias entre pasajeros y conductores con trayectos similares.
RC-21	El sistema protegerá la información personal de los usuarios.
RC-22	El sistema permitirá consultar estadísticas de movilidad universitaria.

5. ANEXOS

5.1. Anexo A. Repositorio del Proyecto

Repositorio GitHub:

<https://github.com/AnderJM3/IngReq-B-2026-PPA>

5.2. Anexo B. Encuesta

Google Forms:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4HRNpcJYSjoyAzmZzF9LobkBq_tVZcIMZ-IPUVMHZCtCGQ/viewform